烧屏测试控制中心 · 车间操作员使用说明

一、这套软件是干什么的（一分钟看懂）

一句话：**管 72 个工位做"真空吸附 + 通电老化"测试，时间到了自动断电，坏了自动报警。**

车间里的东西	数量	在软件里长什么样
真空负压表（每台看真空够不够）	72 台	主界面 72 个小格子，一格就是一台
真空电磁阀（吸住产品）	72 路	软件自动开关，你不用管
载台电源（给产品通电老化）	72 路	延时>0：吸稳 + 延时到才自动通电；延时=0：阀和电同时开、直接计时
冷却送风机（给产品吹风降温）	1 台	有一台在测、或有报警没复位，就自动转；两者都没有才停
扫码枪（扫产品条码）	1 把	扫一下，号码自动填进格子

你要做的事只有四件：**录批号** → **扫码绑工位** → **设配方启动** → **到时间取料。**中间抽真空、上电、计时、断电，全是软件自动的。

二、开机和登录

1. 双击桌面图标启动软件，稍等十几秒（软件在连设备）。
2. 点顶部 **【用户权限】** 按钮 → 选择你的角色 → 输入密码 → 点【确认】。

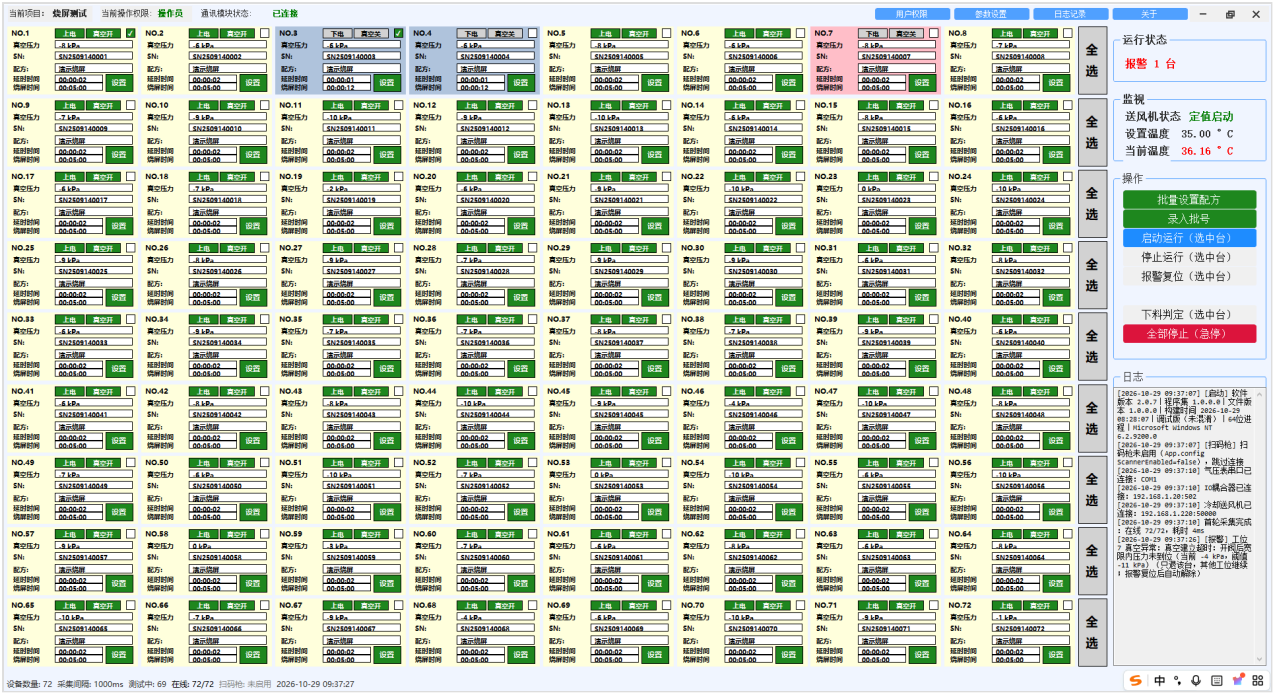


1. 初始账号密码（第一次登录后找管理员改掉自己的密码）：

角色	用户名	初始密码	你能干什么
操作员	operator	123456	启动、停止、复位、查记录：日常生产够用了
技术员	technician	123456	再多：配方设置、通讯测试
管理员	admin	123456	什么都能动：系统设置、用户管理

1. 记住一句话：**登录不上先看是不是选错了角色**（用户名和角色要对上），再问班组长，不要反复乱试。

三、主界面认识（四个区）



打开软件你看到的就是上面这张图，分四个区：

- **中间大格子区（72 格）**：一格 = 一个工位。每格显示工位号、真空压力、产品条码（SN）、配方名、上电/真空块。**认状态看格子底色**，下面第五节有对照表（白 = 空闲/浅黄 = 测试中/浅粉 = 故障/淡钢蓝 = 完成待取）。
- **右边"操作"区**：你每天点的按钮全在这里：批量设置配方、录入批号、启动运行、停止运行、报警复位、下料判定、全部停止（急停）。
- **顶部菜单栏**：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于。操作员常用的只有【用户权限】（换班登录）和【日志记录】（查历史）。
- **底部状态栏**：看"在线 72/72"。如果大面积变红、显示离线很多，**先查网线和设备电源，不要一上来就重启电脑**，下面有排障表。

右边还有一块"监视"区：显示送风机连上没有、温度多少，平时看一眼就行。

- **自适应显示**：中间 72 格永远一屏看全（窗口拉宽/最大化会自动跟，不用管；字小但加粗保证看得清）。顶栏左边是状态（当前项目/操作权限/通讯状态），右边 4 个按钮（用户权限/参数设置/日志记录/关于），点按钮弹出的选项字和按钮一样大、格子按字自动撑开（不会裁字）。顶栏最右边三个小按钮是窗口的最小化/最大化/关闭（软件没有系统标题栏，关软件点最右边的叉）。

四、每天生产标准流程（8 步，照着做）

①录入批号 → ②扫码绑定工位和产品 → ③设置配方 → ④选中工位点启动
→ ⑤巡检看着 → ⑥时间到自动断电 → ⑦取下产品 → ⑧复位回空闲

第 ① 步：录入批号

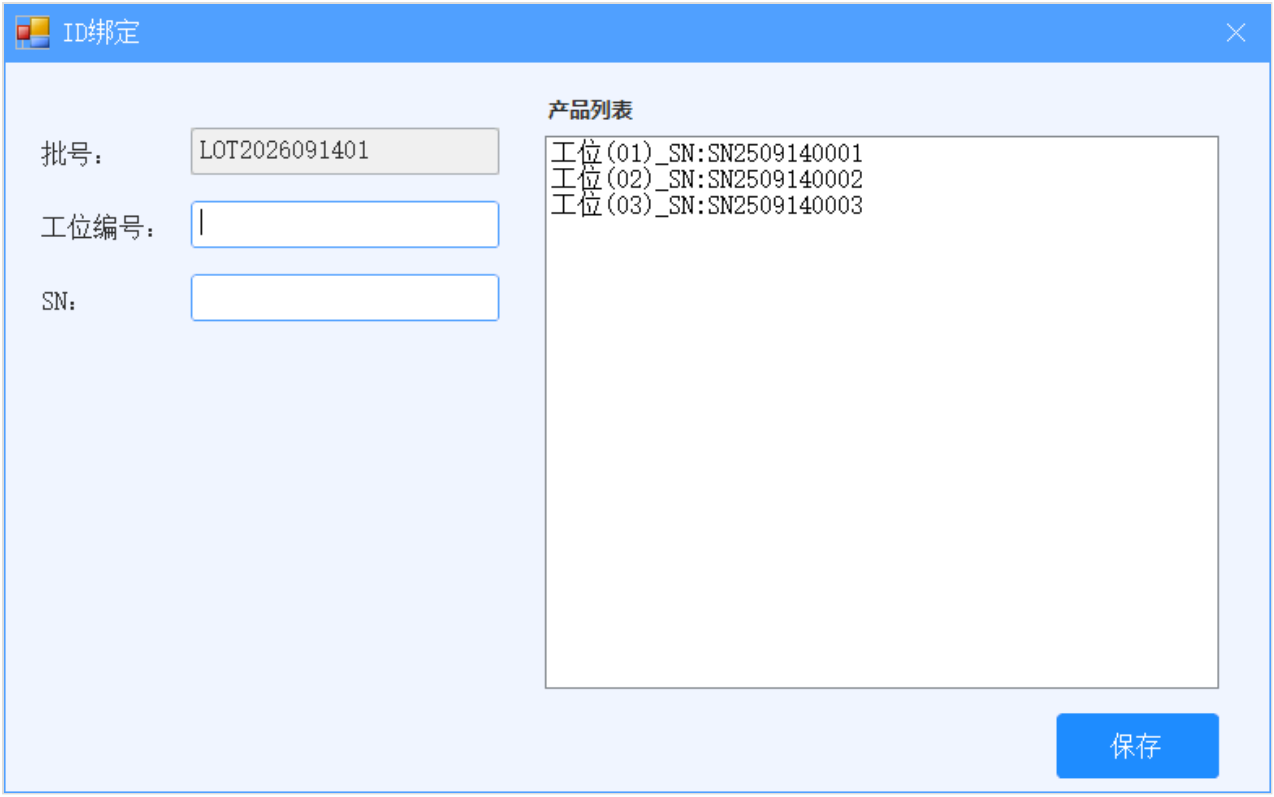
点右边 **【录入批号】**，弹出下面这个窗口，把这一批料的批号手动输进去，点确定。



- 一批料只录一次，后面查记录、追质量全靠这个批号。
- 输错了问班组长改，不要将错就错往下走。

第 ② 步：扫码绑定（工位 ↔ 产品一一对应）

还是在录入批号弹出的窗口里继续操作，窗口长这样：

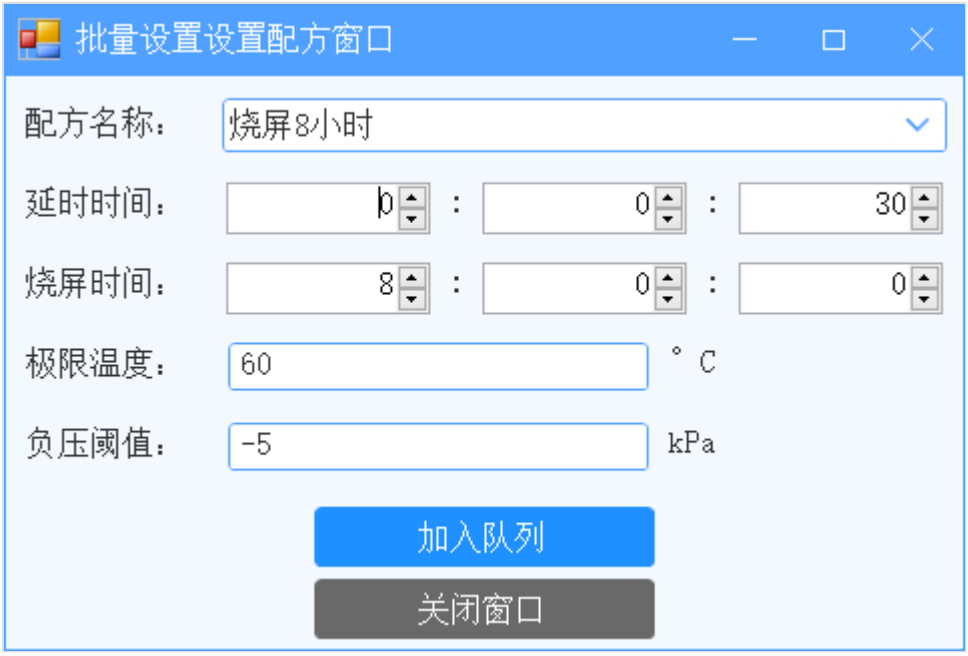


- 做法：拿扫码枪"滴"一下产品条码，号码自动填到对应的工位格里。**一台产品占一个工位，一个格子只绑一个码。**
- 扫完看一眼格子里的 SN 对不对得上你手里的产品。
- 扫码枪扫不出？先看枪的线插没插、软件里扫码枪功能开没开，搞不定叫技术员。

第 ③ 步：设置配方（告诉软件"测多久、多大真空算合格"）

配方就是"测试要求"：延时多久上电、老化测多长时间、真空低于多少算坏、温度上限多少。

情况 A：多台用同一个要求 → 点右边【批量设置配方】：



- 配方名称：从下拉选一个（比如"烧屏 8 小时"）。**只能选已有配方**，选不了就先去【配方管理】建；选中后延时/烧屏/温度/负压会自动填好。 - 延时时间：开阀后等多久才上电（等真空吸稳），格式"时:分:秒"；填 0 = 不等，阀和电同时开、直接计时。 - 烧屏时间：就是老化时长，测多久。**烧屏/老化必须填！填 0 = 永远测不完。** - 极限温度、负压阈值：按工艺卡填，不懂就问，不要自己编。 - 填完点 **【加入队列】** = 存下来 + 发到你选中的工位。

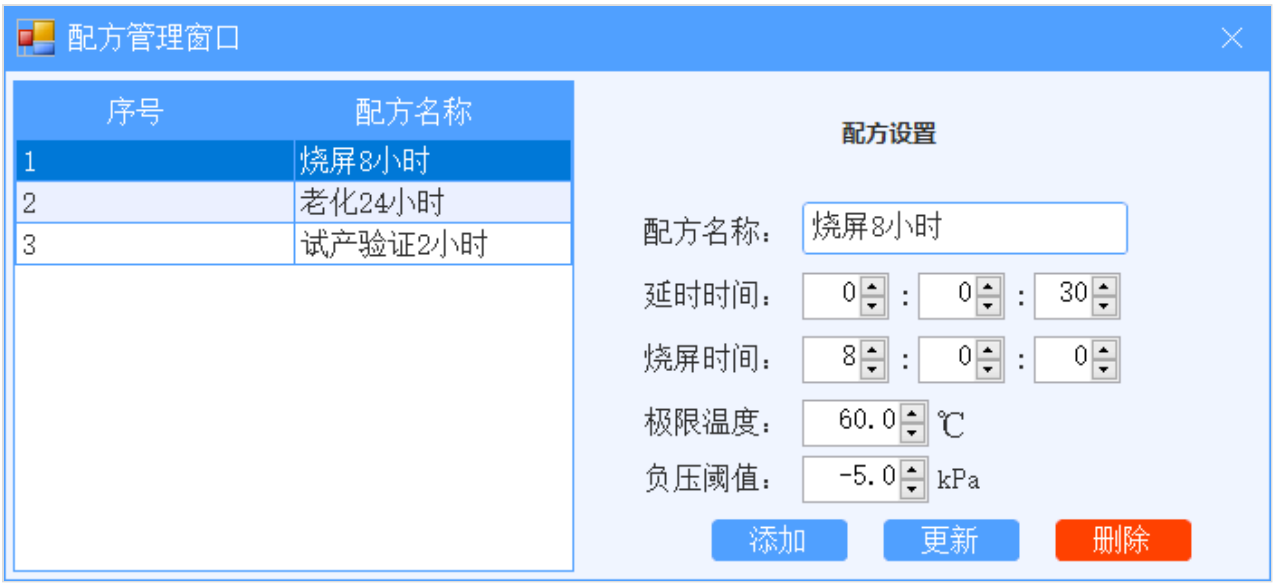
情况 B：只调其中一台 → 点那台格子里的绿色【设置】按钮：



- 和批量窗口内容一样，只是只管这一台。
- 小窍门：格子右上角的选中框**点一下**就选中它（触摸屏手指点也一样），再点一下取消；面板上的【设置】按钮点哪台开哪台（不管勾了几个），想批量改多台点右边

【批量设置配方】按钮。

情况 C：新建/改配方本身 → 顶部菜单【参数设置】→【配方管理】（要技术员权限）：



- 左边是配方清单，右边改内容，【添加】【更新】【删除】点一下就自动存盘，没有"保存"按钮。
- 操作员一般不用进这里，用批量窗口选现成的就行。

第 ④ 步：选中工位，点【启动运行】

- 先选中要测的工位（点选中框或点格子空白处，可多选；点格子之间的缝隙不选中；每行最右边还有竖排大字的"全选"按钮，一点选一行）。
- 点右边蓝色 **【启动运行】**，弹出确认框，确认人数/配方没错就点确定。
- 点完启动，软件**先只开真空阀吸产品，这时候不通电**，是安全的（延时填 0 的配方是阀和电同时开、直接计时，启动前和技术员确认好）。

四个必须知道的规矩（背下来）：

1. **时长/延时/阈值等参数启动那一刻就定死了**：启动之后你再改配方，正在测的不受影响，只对下一批新启动的有效。想改正在测的？先停掉重来。（SN 按身份口径归属，默认跟最新值，技术员知道就行。）
2. **配方优先、全局兜底**：延时、时长、阈值先看配方里有没有填，配方没填才用全局设置。所以配方要填全。
3. **时长填 0 = 不限时长**：软件启动时会警告你。正式生产必须填时长；只有烧屏、调试才允许 0。
4. **SN 为空也能启动**（会警告），但以后查不到这台测的是哪件产品。正式生产必须扫码绑定。

第 ⑤ 步：巡检看着（不用一直守）

启动后软件自动走：**抽真空 → 真空吸稳 + 延时到 → 自动通电计时**（延时 0 的配方跳过等待、直接通电计时）。你每隔一段时间巡一圈，看格子的底色（对照下一节），浅粉/红了就去处理。

第 ⑥⑦ 步：时间到自动断电，取下产品

- 时长一到，软件自动断电、关阀，格子变淡钢蓝（待取料）。
- 人工把产品取下来就行。本机没有自动泄压、无响铃，拿的时候如果吸得紧拿不下，报给工艺（可能是要加泄压配置），不要硬拽。

第 ⑧ 步：复位回空闲

- 淡钢蓝的"完成"格、浅粉的"故障"格，**必须点【报警复位】才变回空闲**，点【停止运行】是清不掉的。
- 或者给它绑一个新的 SN（扫下一件产品），也会自动清掉完成状态。

五、格子底色对照表（认底色，看上电/真空块确认）

格子底色	是什么意思	你要做什么
白	空闲，这台没活，可以投料	扫码绑上就能启动
浅黄	测试中（抽真空没通电，或吸稳通电计时中，看上电块：灰 = 没通电、绿 = 通电计时）	等着，不用管
淡钢蓝	时间到，自己断电了，待取料	取下产品，再点【报警复位】
浅粉	出问题了，软件已自动关阀断电	看下一节处理，不要直接复位重测

5.2 报警种类与动作（统一：关该台阀 + 断电 + 标红，只触发一次）

报警	大白话	现场处置
压力越限（产品 FAIL）	真空变差了，超过能忍的线	查气管松/漏/产品没放好，处理好复位重测
真空建立失败（产品 FAIL）	开阀 15 秒还没吸上	同上；好多台一起出现就查气源总阀
通讯失联（设备异常，不记产品坏）	这台表连不上了	查该表电源/485 线；换表后复位
超温/真空异常蜂鸣（只提醒）	蜂鸣器响，**不停机、不影响其他工位**	查风道/气管；报警复位后自动停响

合格口径：**全程没报警 = PASS**；通讯失联不冤枉产品，只记设备异常。

> 蜂鸣器只管提醒：真空异常只退坏的那一台，其他工位照常老化；超温要不要联停由工艺设置决定（默认只响不停）。 两路提醒（真空异常/超温）各有单独开关、默认都开；确实嫌吵想让哪一路不响，找管理员在系统设置里关。 **报警没复位前送风机不会停**（炉子还在发热，停风会把小故障变成过温事故），急停除外。

5.3 三个最容易按错的按钮

按钮	效果
停止运行	停掉正在测的，回空闲，**不清红蓝屏、不记判定**
报警复位	红（故障）/蓝（完成）回空闲，必须用它
全部停止（急停）	全关阀 + 全断电 + 停风机 + 清任务快照，有确认框；非紧急不用

5.4 断电/异常退出后

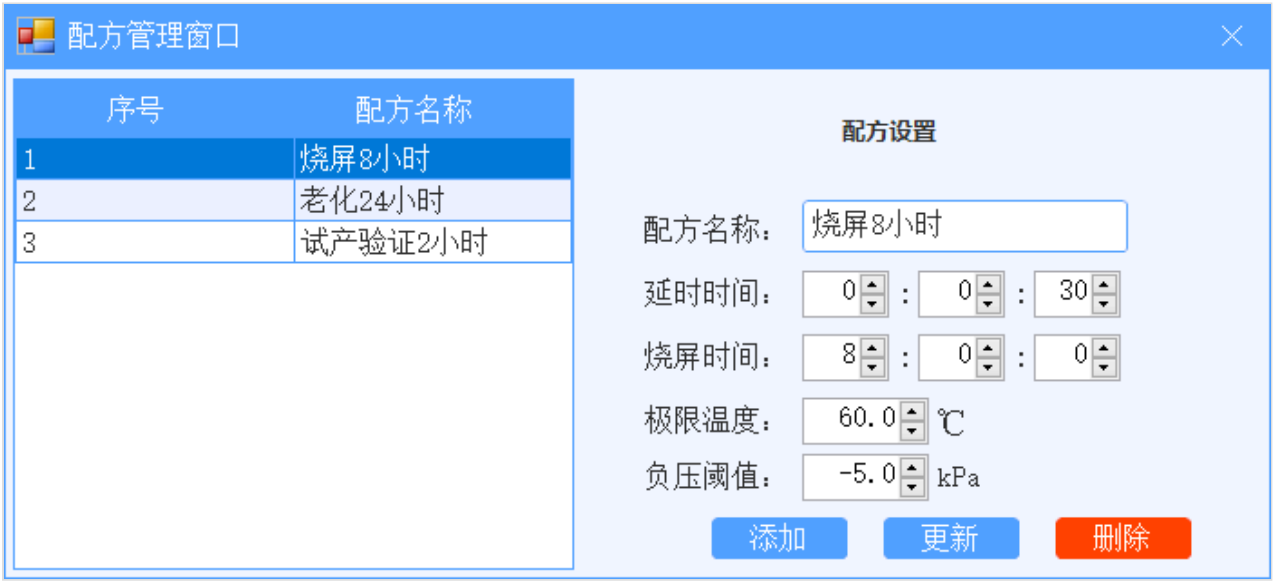
重启后如果弹恢复提示：按当班工艺要求选**恢复测试**（默认整台重测，已跑的作废、满时长重跑；常用/宽松档是续跑剩余时长）或**放弃**（安全关阀断电）。弹窗上写的是哪种就按哪种理解，两种都要会选。

5.5 下料判定按钮



本项目默认**自动 PASS**，这个按钮平时点了只会提示，不用管。只有工艺切到"待判定"模式后，完成的台才要在这里人工选 PASS/FAIL（FAIL 还要填不良代码、选处置）。

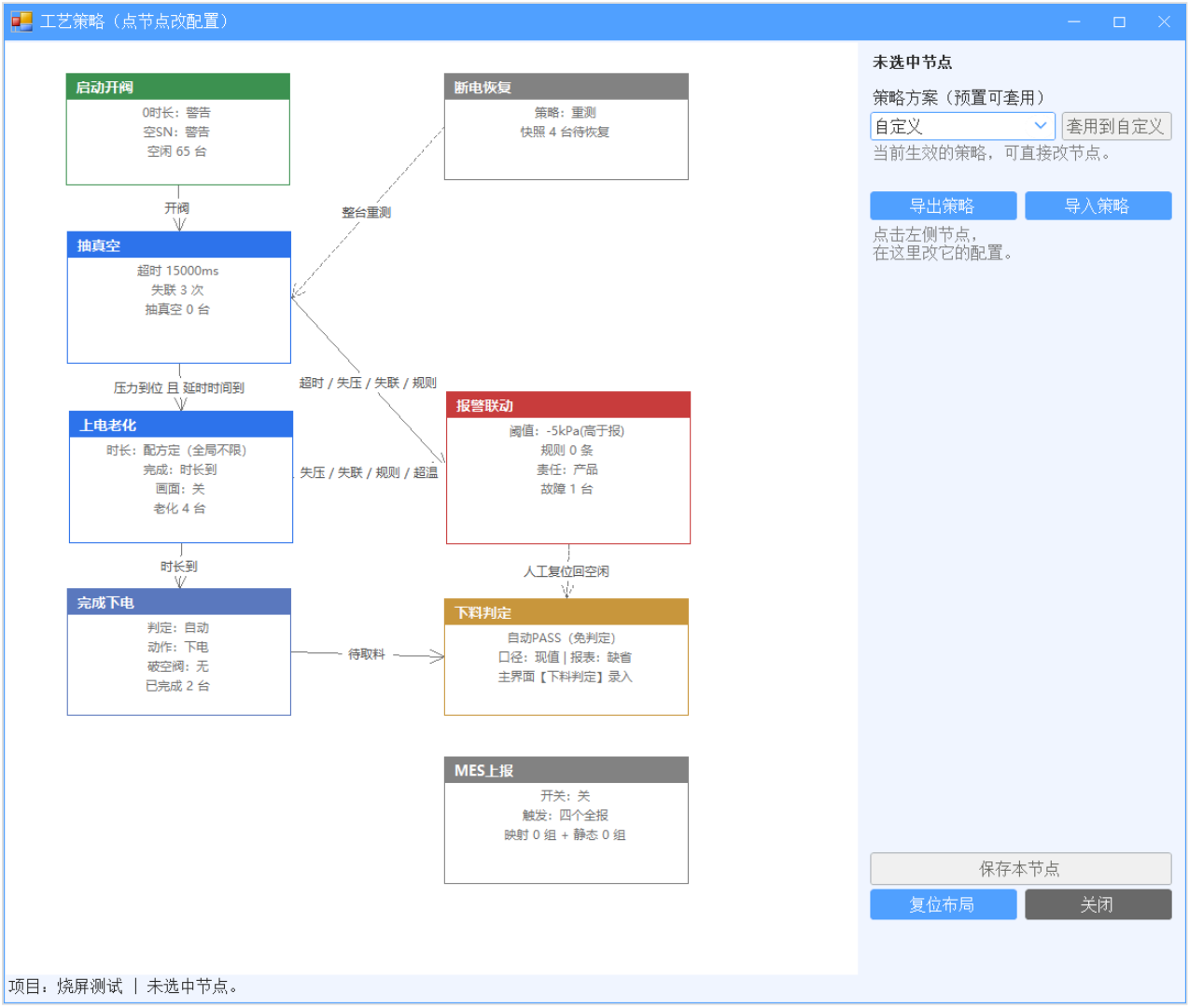
七、配方管理（操作员只看会用）



- 配方管理在顶部菜单【参数设置】里，要技术员权限；建配方改配方点一下就自动存盘，没有"保存"按钮。
- 配方五个数：延时时间 / 烧屏时间 / 极限温度 / 负压阈值 / 显示模式（仅记录用）。

- 操作员记住两条红线就行：**时长填 0 = 永远测不完**；**负压填 0 = 真空保护没了。**看到配方里有 0 先问班组长。

八、工艺策略预置 A/B/C/D（傻瓜入口，认得就行）



- 参数设置 → 工艺策略，顶部有个"策略方案"下拉：**自定义**（当前生效、也是唯一真正跑起来的那一套，排在最前） + A 常用（阀电同开保持常开，先试这个）/ B 标准（量产）/ C 宽松（试产）/ D 严格（出货）。 出差换型不用逐项配：先在下拉里选 A/B/C/D，**可以在这套模板上临时改**（右边节点能改， 点【保存本节点】只是暂存、还没生效），确认要这套就点【套用到自定义】——模板 + 您的改动 一起复制进"自定义"并立即生效。
- 图只读不画，点节点改配置是管理员的事；操作员看懂"下拉现在停在哪一项"就行（停在 A/B/C/D = 在看/临时改这套模板；停在"自定义" = 在看真正在跑的那套）。

- **改了没套用就想切走或关窗**，会弹窗问"是否套用该预置，并把改动同步到自定义？"选【是】= 套用并同步保存，选【否】= 不套用不保存（这次改动丢弃）。
- 换工控机搬配置用"导出/导入策略"，导入只进自定义，不动 A/B/C/D。

九、历史记录（查、追溯）

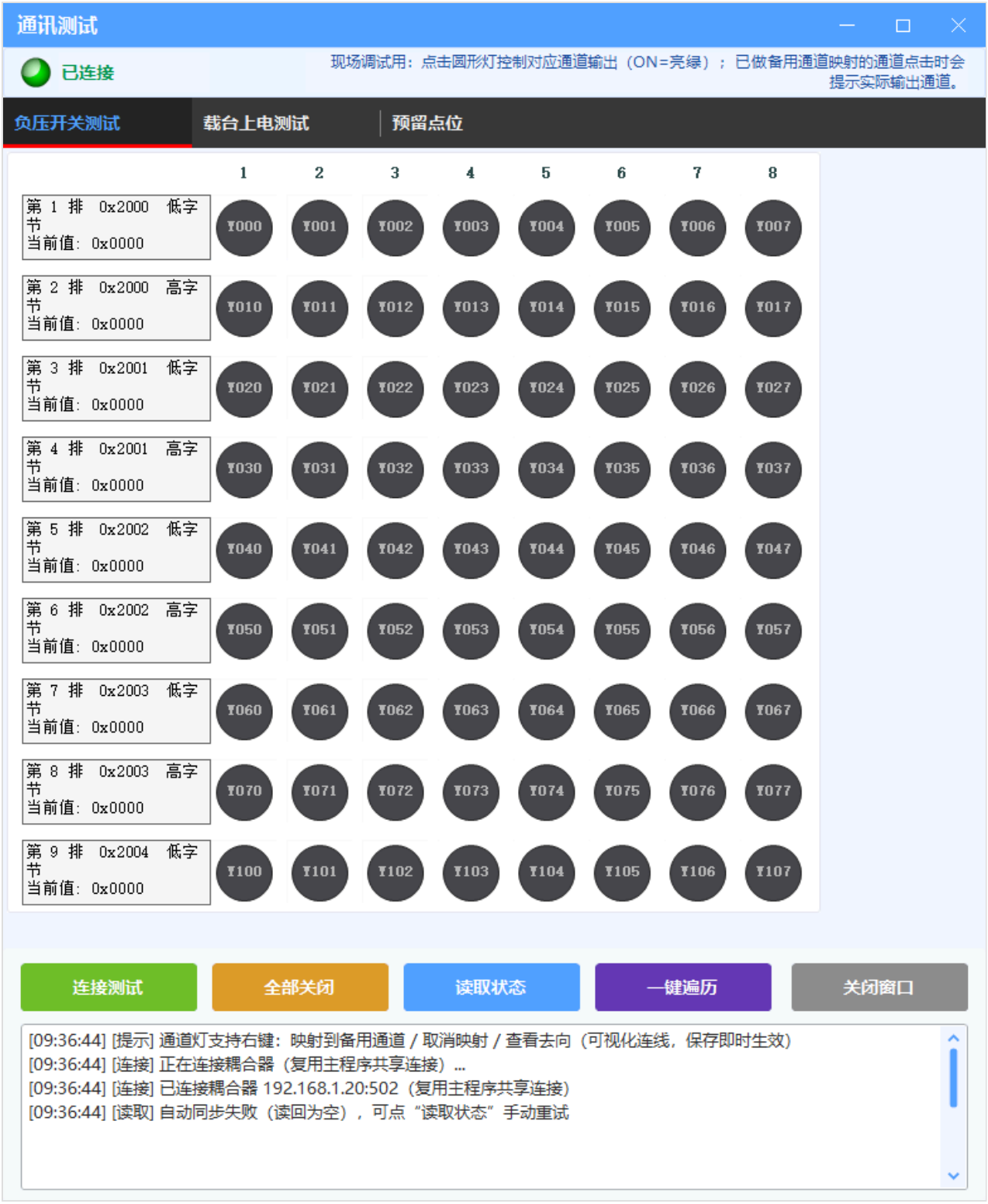


- 顶部菜单【日志记录】→【历史记录】：选日期点【查询】，启动/报警/完成/判定全过程都在里面。
- 【导出】按管理员配好的列生成表格，直接发质量。
- 报修时把当天 `Logs` 里 `AppLog_*.log` 发出来，师傅一看就知道哪一步出的事。
- MES 自动上报不用你管：数据会自动发给工厂系统；你要做的就是批号一次录对、每台条码扫对（这两样会进上报），收不到数叫技术员。

十、测试窗口（技术员及以上，操作员认得别乱点）

窗口	入口	一句话	注意
通讯测试(IO)	关于菜单	单点点灯试阀	点灯是**真动作**，别乱点整排遍历

窗口	入口	一句话	注意
送风机测试	关于菜单	定值启停、看温湿度	测试中不要手动停，会被自动重启
公共参数	参数设置菜单	一次改 72 台阈值	慢，后台跑；失败名单重写一遍

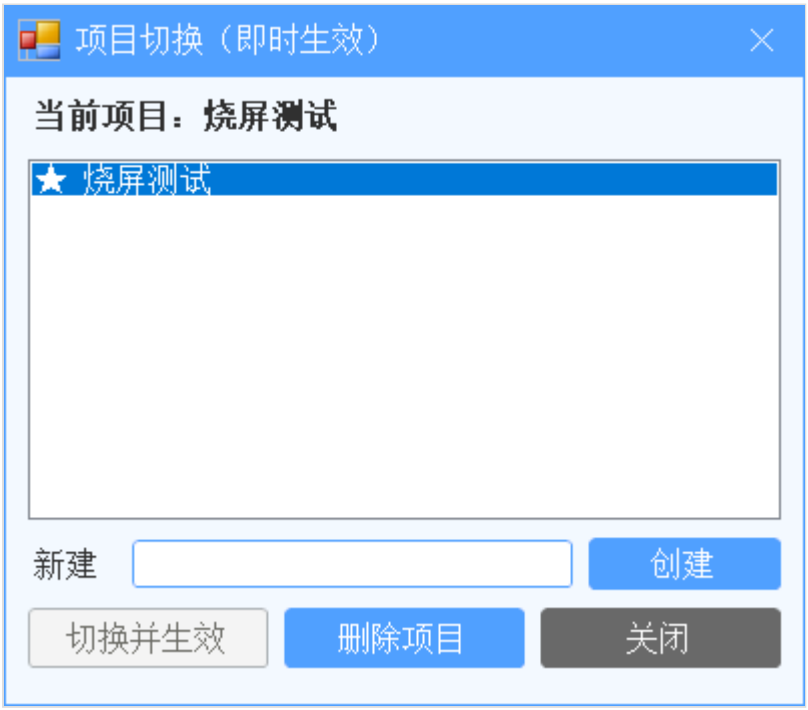




十一、系统设置、项目切换与激活（管理员，操作员知道入口就行）



- 关于 → 设置：全部配置，悬停有说明，保存即生效；设备数量这类改完要重启。
- 参数设置 → 项目切换：换产品切项目档案（配方/策略跟着换，用户/日志不动），在测时不让切。





- 关于 → 软件授权：新机先找商务开户；把"设备ID"和"设备码"报给商务（上图是演示机示例，贵机以实际显示为准），拿到激活码输进去点【激活】；错码没反应，核对 30 个字符重输。



- 用户管理里改密码、加人；初始密码 123456，第一次登录就改掉。

十二、每班点检（5 分钟）

1. 状态栏在线，面板没有大面积失联，离线台列清单报修不等人。
2. 扫码枪随便扫一条，有填充即正常。
3. 抽一台看压力跳动（1 秒一跳，定住不动查该表）。
4. 昨天历史记录能打开，追溯链不断。
5. 激活窗剩余天数小了就催商务续期。

十三、禁忌清单（不要做的事）

1. 测试中不用送风机测试窗手动停风机（会被自动重启）。
2. **两种阈值绝不混用**：软件报警阈值（kPa，不写设备）≠ 气压表设备阈值（写 0x0010）。
3. 烧屏/老化时长必填，0 = 永远跑不完。
4. 急停会清任务快照，非紧急不用"全部停止"。
5. 中途改配方不影响在跑的台，要生效就重启动。
6. 通讯测试点动是真动作，别乱点整排遍历（确认→单点→听声/看灯）。
7. 激活码 30 个字符，抄全再输；`MainSetting.ini` 别删别拷到别的机。